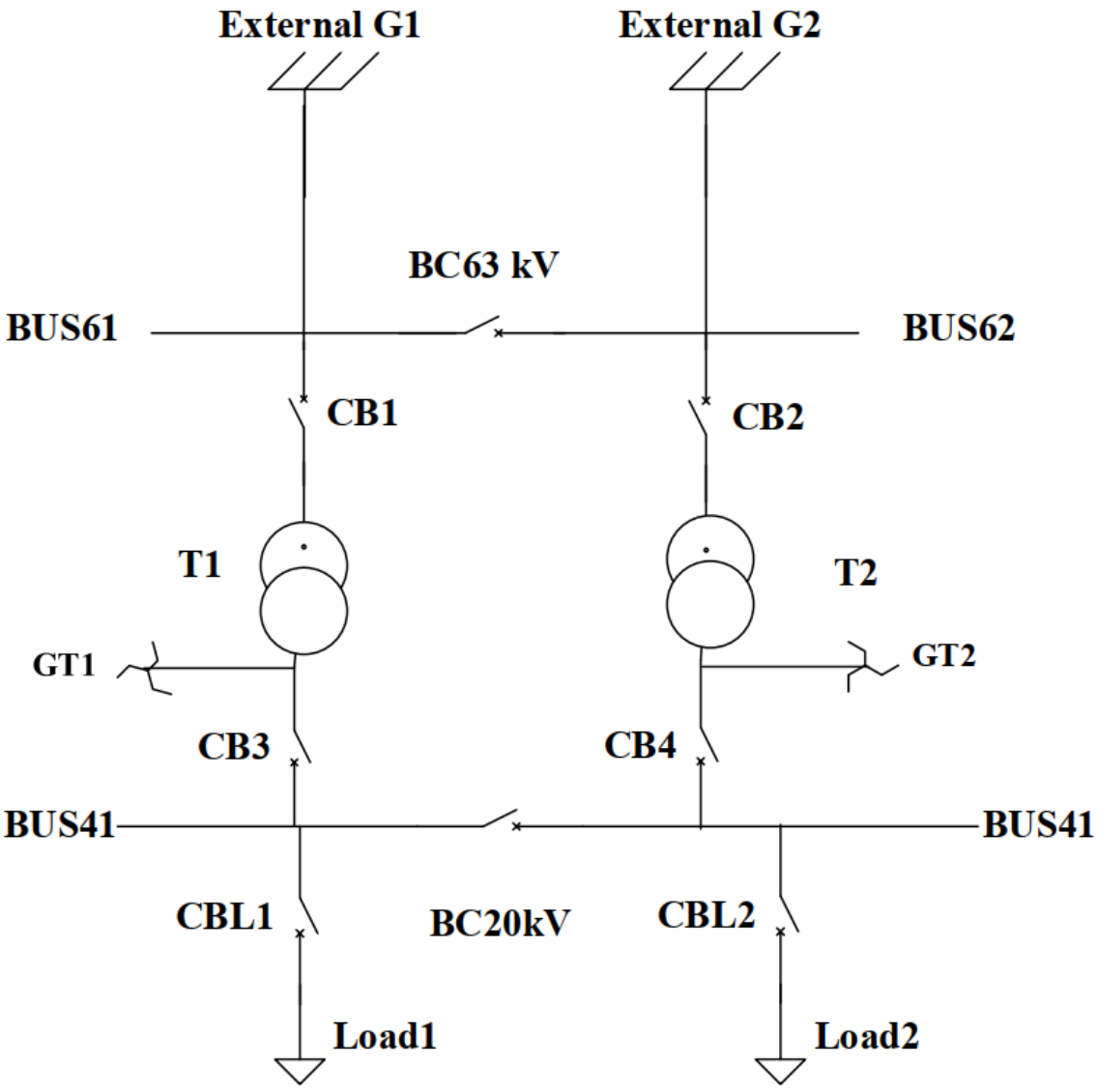
تمرین اول شبیه‌سازی در نرم افزار DIgSILENT

۱- دیاگرام تک خطی پست فوق توزیع 63/20 کیلوولت شکل زیر را در نرم افزار DIgSILENT رسم کرده و طبق اطلاعات داده شده در جدول ذیل شبکه را ویرایش کنید.



اطلاعات بار پست فوق توزیع

بار	حداقل بار	حداکثر بار
Load1	۸/۸ مگاوات- ضریب توان ۰/۹۴ پسفاز	۱۷/۵ مگاوات- ضریب توان ۰/۹۲ پسفاز
Load2	۵ مگاوات- ضریب توان ۰/۹۴ پسفاز	۱۲ مگاوات- ضریب توان ۰/۹۲ پسفاز

اطلاعات ترانسفورماتور T1 و T2

ترانسفورماتور	نسبت تبدیل	گروه برداری	ظرفیت نامی	UK%	تعداد تپ	درصد تغییرات تپ	Neutral Position
T1	۶۳/۲۰	YNd11	۳۰مگاولت آمپر	۱۲/۴۹	۱۹	۱/۰۵	تپ ۱۰
T2	۶۳/۲۰	YNd11	۳۰مگاولت آمپر	۱۳/۲	۱۹	۱/۰۵	تپ ۱۰

اطلاعات ترانسفورماتور های زمین GT1 و GT2

ترانسفورماتور	راکتانس X0	ولتاژ نامی	جریان نامی
GT1	۳۵ اهم	۲۰kV	۱۲۵۰A
GT2	۳۵ اهم	۲۰kV	۱۲۵۰A

۲- محاسبات پخش بار را با تعریف Operation Scenario برای شرایط زیر انجام دهید. هدف محاسبه ولتاژ باس های 20 و 63 کیلوولت و بارگذاری (Loading) ترانسفورماتورهای پست فوق توزیع برای حداقل و حداکثر بار پست است.

- کوپلر 63 باز و کوپلر 20 بسته است.
- کوپلر 63 باز و کوپلر 20 باز است.
- کوپلر 63 بسته و کوپلر 20 بسته است.

۳- به ازای خروج یکی از ترانسفورماتور های پست فوق توزیع، محاسبات پخش بار و بارگذاری ترانس در مدار را محاسبه کنید.



کوپلر(Circuit Breaker)



GT (Grounding Transformer)

تحویل تمرین به صورت تهیه یک گزارش کار در قالب pdf است که در آن تصاویری از شبیه سازی های انجام شده به همراه توضیحات گام به گام از نحوه انجام شبیه‌سازی و نتایج بدست آمده قرار داده می‌شود. فایل خروجی شبیه‌سازی با پسوند (pfd.) به همراه گزارش تهیه شده تا یک هفته پس از آپلود فایل تمرین در گروه درسی به ایمیل مدرس حل تمرین ارسال شود.

موفق باشید